

A discrete iteration related to Pierce expansions

OPG-819	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
---------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture Let $a > b > 0$ be integers. Set $b_1 = b$ and $b_{i+1} = \{a \bmod \{b_i\}\}$ for $i \geq 0$. Eventually we have $b_{n+1} = 0$; put $P(a,b) = n$.

Example: $P(35, 22) = 7$, since $b_1 = 22$, $b_2 = 13$, $b_3 = 9$, $b_4 = 8$, $b_5 = 3$, $b_6 = 2$, $b_7 = 1$, $b_8 = 0$.

Prove or disprove: $P(a,b) = O((\log a)^2)$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>